# Clustering des bâtiments

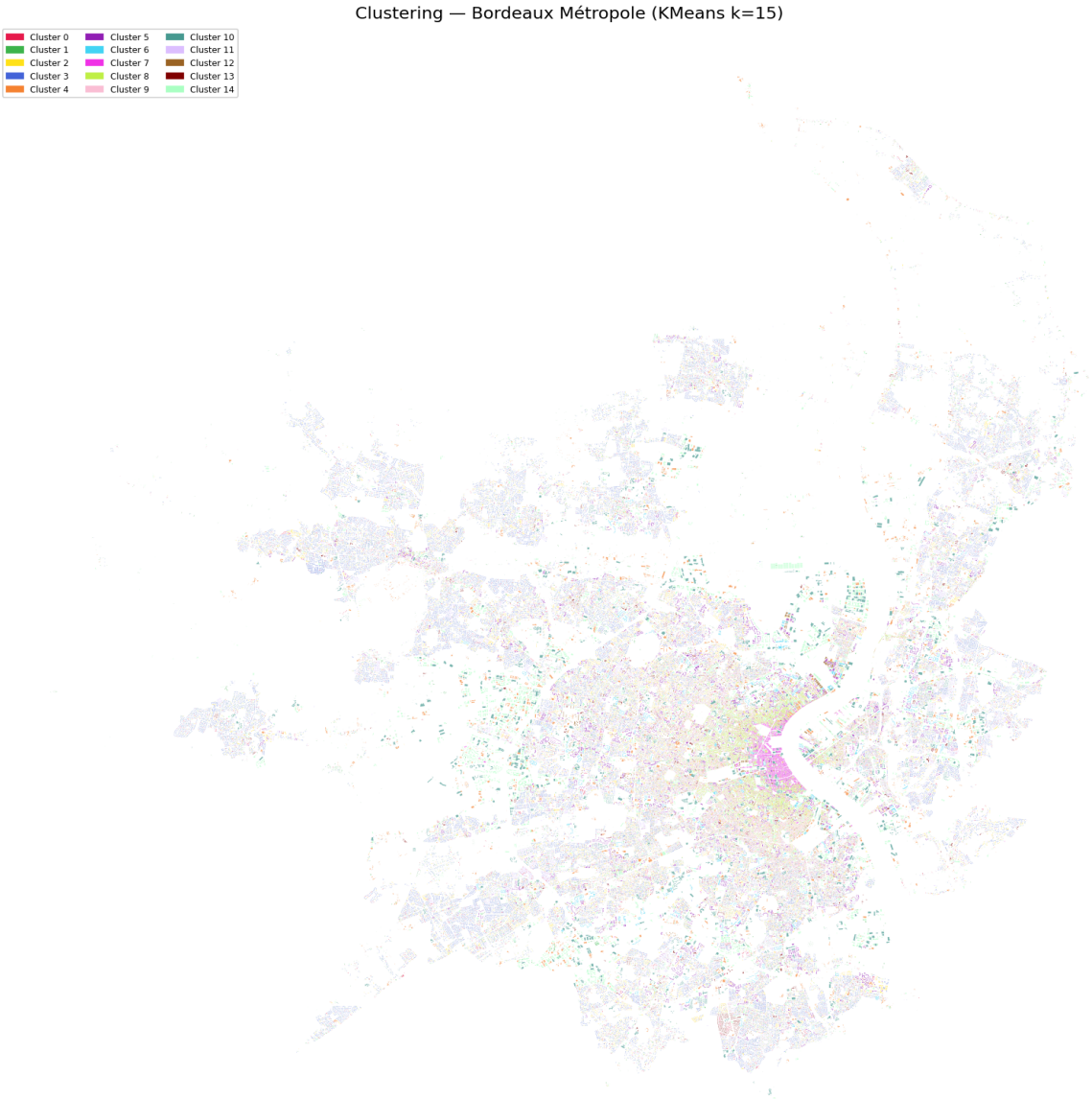
## Bordeaux Métropole — 28 communes

**234116** bâtiments analysés — **15** typologies identifiées

Algorithme : KMeans (k=15) — Silhouette : 0.350

Source : BDNB millésime 2025-07-a — Date : mars 2026

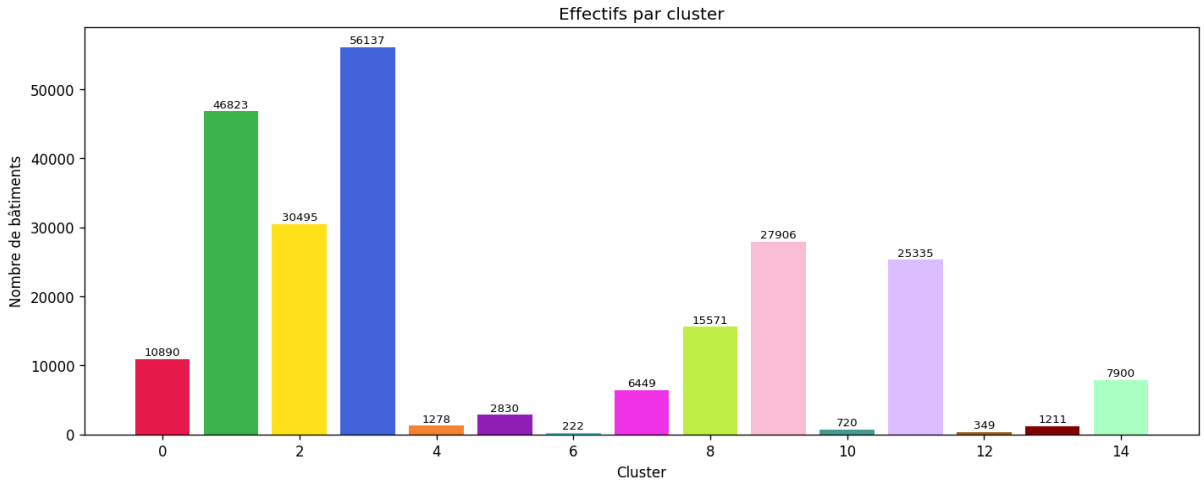
# 1. Vue d'ensemble

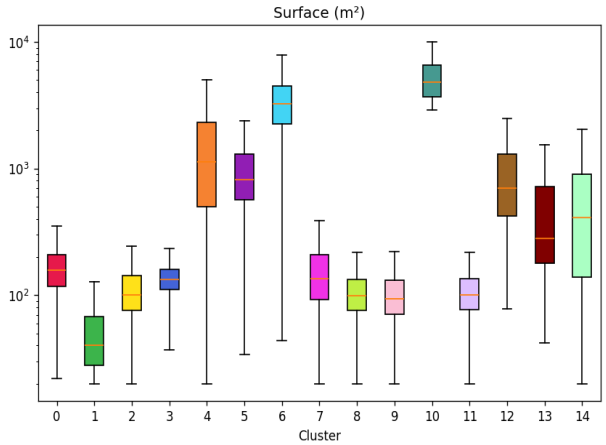


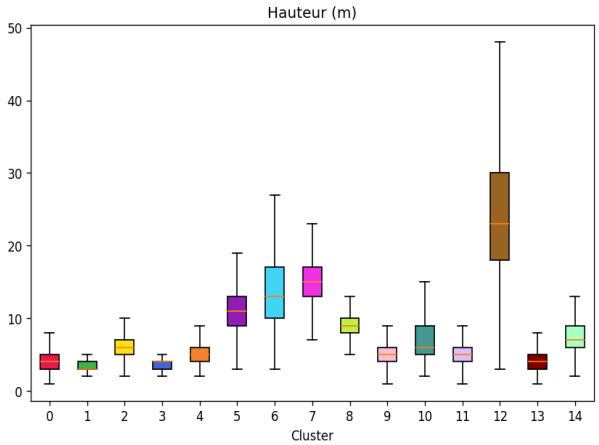
# 2. Zoom centre Bordeaux

Zoom Centre Bordeaux

# 3. Effectifs et distributions



# 4. Profil synthétique des 15 clusters

| Cl. | Nom | N | % | Surf. | Haut. | Niv. | Année | Log. | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pavillon de plain-pied | 10890 | 4.7 | 157 | 4 | 1 | 1972 | 1 | Résidentiel individu |
| 1 | Petit bâti non classé (annex | 46823 | 20.0 | 40 | 3 | 1 | 1970 | 1 | inconnu |
| 2 | Maison R+1 | 30495 | 13.0 | 101 | 6 | 2 | 1988 | 1 | Résidentiel individu |
| 3 | Pavillon de plain-pied | 56137 | 24.0 | 133 | 4 | 1 | 1984 | 1 | Résidentiel individu |
| 4 | Bâtiment tertiaire | 1278 | 0.5 | 1132 | 5 | 1 | 1970 | 1 | Tertiaire |
| 5 | Petit collectif | 2830 | 1.2 | 820 | 11 | 4 | 2003 | 34 | Résidentiel collecti |
| 6 | Collectif intermédiaire R+4/ | 222 | 0.1 | 3226 | 13 | 7 | 1978 | 177 | Résidentiel collecti |
| 7 | Collectif intermédiaire R+4/ | 6449 | 2.8 | 135 | 15 | 4 | 1860 | 5 | Résidentiel collecti |
| 8 | Individuel dense / R+2 | 15571 | 6.7 | 99 | 9 | 2 | 1890 | 1 | Résidentiel individu |
| 9 | Maison R+1 | 27906 | 11.9 | 94 | 5 | 1 | 1900 | 1 | Résidentiel individu |
| 10 | Grand équipement tertiaire | 720 | 0.3 | 4794 | 6 | 1 | 1970 | 0 | Tertiaire |
| 11 | Maison R+1 | 25335 | 10.8 | 101 | 5 | 1 | 1963 | 1 | Résidentiel individu |
| 12 | Tour / IGH | 349 | 0.1 | 704 | 23 | 10 | 1975 | 62 | Résidentiel collecti |
| 13 | Grande maison / propriété | 1211 | 0.5 | 282 | 4 | 1 | 1970 | 1 | Résidentiel individu |
| 14 | Bâtiment tertiaire | 7900 | 3.4 | 409 | 7 | 1 | 1970 | 0 | Tertiaire |

# 5. Règles de clustering en langage courant

Chaque cluster est décrit par les critères qui le distinguent des autres.

## ■ Cluster 0 — Pavillon de plain-pied (10890 bâtiments, 4.7%)

- surface moyenne (157 m²)
- bâtiment bas (RDC)
- usage dominant : Résidentiel individuel
- 1 logement(s) médian
- Trente Glorieuses (1972)

*Usages : Résidentiel individuel: 82% / Résidentiel collectif: 14% / Tertiaire: 2%*

*Murs : BRIQUES: 48% / PIERRE: 11%*

## ■ Cluster 1 — Petit bâti non classé (annexe, garage) (46823 bâtiments, 20.0%)

- très petite surface (40 m²)
- bâtiment bas (RDC)
- usage dominant : inconnu
- 1 logement(s) médian
- Trente Glorieuses (1970)

*Usages : inconnu: 94% / Tertiaire: 6% / Secondaire: 0%*

*Murs : inconnu: 95% / INDETERMINE: 5%*

## ■ Cluster 2 — Maison R+1 (30495 bâtiments, 13.0%)

- petite surface (101 m²)
- hauteur moyenne (6 m, R+1/R+2)
- usage dominant : Résidentiel individuel
- 1 logement(s) médian
- fin XXe (1988)

*Usages : Résidentiel individuel: 90% / Résidentiel collectif: 9% / Dépendance: 1%*

*Murs : BRIQUES: 69% / INDETERMINE: 11%*

## ■ Cluster 3 — Pavillon de plain-pied (56137 bâtiments, 24.0%)

- surface moyenne (133 m²)
- bâtiment bas (RDC)
- usage dominant : Résidentiel individuel
- 1 logement(s) médian
- fin XXe (1984)

*Usages : Résidentiel individuel: 97% / Dépendance: 2% / Résidentiel collectif: 1%*

*Murs : BRIQUES: 82% / INDETERMINE: 5%*

## ■ Cluster 4 — Bâtiment tertiaire (1278 bâtiments, 0.5%)

- très grande surface (1132 m²)
- hauteur moyenne (5 m, R+1/R+2)
- usage dominant : Tertiaire
- 1 logement(s) médian
- Trente Glorieuses (1970)

*Usages : Tertiaire: 57% / inconnu: 22% / Résidentiel collectif: 10%*

*Murs : INDETERMINE: 59% / inconnu: 26%*

## Cluster 5 — Petit collectif (2830 bâtiments, 1.2%)

- très grande surface (820 m²)
- bâtiment élevé (11 m)
- usage dominant : Résidentiel collectif
- 34 logement(s) médian
- récent (2003)

*Usages : Résidentiel collectif: 96% / Tertiaire: 3% / Résidentiel individuel: 1%*

*Murs : INDETERMINE: 53% / BETON: 19%*

## Cluster 6 — Collectif intermédiaire R+4/R+5 (222 bâtiments, 0.1%)

- surface exceptionnelle (3226 m²)
- bâtiment haut (13 m)
- usage dominant : Résidentiel collectif
- 177 logement(s) médian
- fin XXe (1978)

*Usages : Résidentiel collectif: 87% / Tertiaire: 13%*

*Murs : BETON: 40% / INDETERMINE: 37%*

## Cluster 7 — Collectif intermédiaire R+4/R+5 (6449 bâtiments, 2.8%)

- surface moyenne (135 m²)
- bâtiment haut (15 m)
- usage dominant : Résidentiel collectif
- 5 logement(s) médian
- avant 1945

*Usages : Résidentiel collectif: 85% / Tertiaire: 10% / Résidentiel individuel: 4%*

*Murs : PIERRE: 64% / INDETERMINE: 21%*

## Cluster 8 — Individuel dense / R+2 (15571 bâtiments, 6.7%)

- petite surface (99 m²)
- bâtiment élevé (9 m)
- usage dominant : Résidentiel individuel
- 1 logement(s) médian
- avant 1945

*Usages : Résidentiel individuel: 57% / Résidentiel collectif: 40% / Tertiaire: 3%*

*Murs : PIERRE: 68% / INDETERMINE: 11%*

## Cluster 9 — Maison R+1 (27906 bâtiments, 11.9%)

- petite surface (94 m²)
- hauteur moyenne (5 m, R+1/R+2)
- usage dominant : Résidentiel individuel
- 1 logement(s) médian
- avant 1945

*Usages : Résidentiel individuel: 93% / Résidentiel collectif: 5% / Tertiaire: 2%*

*Murs : PIERRE: 55% / BRIQUES - PIERRE: 16%*

### Cluster 10 — Grand équipement tertiaire (720 bâtiments, 0.3%)

- surface exceptionnelle (4794 m²)
- hauteur moyenne (6 m, R+1/R+2)
- usage dominant : Tertiaire
- Trente Glorieuses (1970)

*Usages : Tertiaire: 86% / inconnu: 4% / Secondaire: 4%*

*Murs : INDETERMINE: 75% / inconnu: 12%*

### Cluster 11 — Maison R+1 (25335 bâtiments, 10.8%)

- petite surface (101 m²)
- hauteur moyenne (5 m, R+1/R+2)
- usage dominant : Résidentiel individuel
- 1 logement(s) médian
- Trente Glorieuses (1963)

*Usages : Résidentiel individuel: 97% / Résidentiel collectif: 2% / Tertiaire: 1%*

*Murs : AGGLOMERE: 34% / BETON: 17%*

### Cluster 12 — Tour / IGH (349 bâtiments, 0.1%)

- très grande surface (704 m²)
- tour (23 m)
- usage dominant : Résidentiel collectif
- 62 logement(s) médian
- fin XXe (1975)

*Usages : Résidentiel collectif: 86% / Tertiaire: 9% / Résidentiel individuel: 5%*

*Murs : BETON: 43% / INDETERMINE: 40%*

### Cluster 13 — Grande maison / propriété (1211 bâtiments, 0.5%)

- grande surface (282 m²)
- bâtiment bas (RDC)
- usage dominant : Résidentiel individuel
- 1 logement(s) médian
- Trente Glorieuses (1970)

*Usages : Résidentiel individuel: 45% / Résidentiel collectif: 21% / Tertiaire: 19%*

*Murs : BRIQUES: 27% / INDETERMINE: 25%*

### Cluster 14 — Bâtiment tertiaire (7900 bâtiments, 3.4%)

- grande surface (409 m²)
- hauteur moyenne (7 m, R+1/R+2)
- usage dominant : Tertiaire
- Trente Glorieuses (1970)

*Usages : Tertiaire: 75% / inconnu: 23% / Secondaire: 1%*

*Murs : INDETERMINE: 65% / inconnu: 28%*

# 6. Distinction des clusters proches

## Résidentiel individuel — 4 sous-types

- **Cluster 2** (Maison R+1) : 101 m², 6 m, année 1988
- **Cluster 3** (Pavillon de plain-pied) : 133 m², 4 m, année 1984
- **Cluster 9** (Maison R+1) : 94 m², 5 m, année 1900
- **Cluster 11** (Maison R+1) : 101 m², 5 m, année 1963

## Résidentiel collectif — gradient

- **Cluster 5** (Petit collectif) : 820 m², 11 m, 34 log.
- **Cluster 6** (Collectif intermédiaire R+4/R+5) : 3226 m², 13 m, 177 log.
- **Cluster 7** (Collectif intermédiaire R+4/R+5) : 135 m², 15 m, 5 log.
- **Cluster 12** (Tour / IGH) : 704 m², 23 m, 62 log.

## Tertiaire — gradient

- **Cluster 4** (Bâtiment tertiaire) : 1132 m², 5 m
- **Cluster 10** (Grand équipement tertiaire) : 4794 m², 6 m
- **Cluster 14** (Bâtiment tertiaire) : 409 m², 7 m

## 7. Métriques de qualité

| Métrique | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Silhouette | 0.350 | Correct — clusters distincts avec chevauchement modéré |
| Davies-Bouldin | 1.07 | Bon — clusters compacts |
| Calinski-Harabasz | 52 911 | Élevé — bonne séparation |
| Bâtiments | 234116 | 234k bâtiments sur 28 communes |
| Features | 11 | 6 numériques + 5 catégorielles encodées |

## 8. Pistes d'amélioration

• Investiguer le cluster 1 (46k bâtiments non classés)

• Tester HDBSCAN pour détection automatique du nombre de clusters

• Intégrer les features DVF (prix au m²) déjà dans la BDNB

• Calculer le Moran's I (cohérence spatiale)

• Affiner les sous-types résidentiels avec des features supplémentaires

• Ajouter les données INSEE carroyées (revenus, densité)